TERS ORANTI

ProblemDede

M.7.1.4.6. Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir.

a) Ters orantılı çoklukların çarpımının sabit olduğunu keşfetmeye yönelik çalışmalara yer verilir.
b) Ters orantı grafiklerine girilmez.

ProblemDede

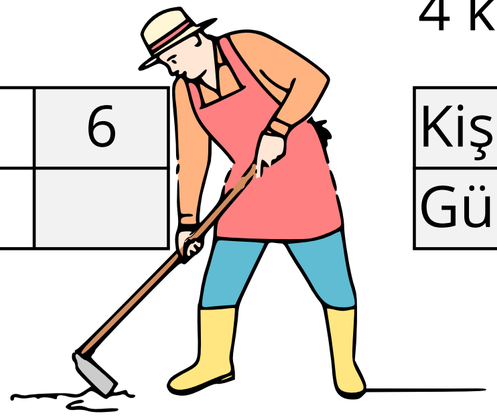
1. Aşağıda verilen ifadelere göre tabloları doldurunuz. Tabloda bulduğunuz çokluklar arasında sürekli tekrar eden bir ilişki bulunuz.

a. Ev kirasını üç kişi paylaşınca kişi başı 300 TL düşüyor.

Kişi	1	2	3	4	5	6
Kira			300			

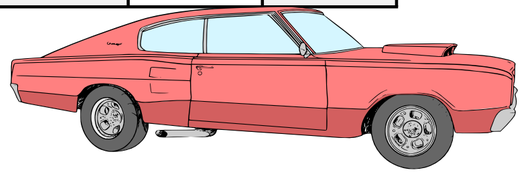
b. Aynı hızla çalışan iki işçi bir tarlayı 15 saatte çapalamaktadır.

İşçi	1	2	3	4	5	6
Süre		15				



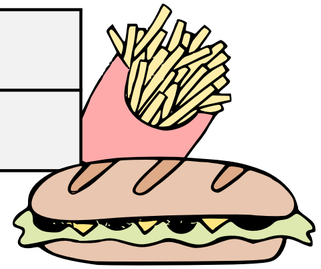
c. Bir yolu hızı saatte 60 km olan araç 5 saatte gidiyor.

Hız						
Zaman						



d. Bir miktar yemek eşit miktarda yiyen 4 kişiye paylaştırınca yemek 15 gün yetiyor.

Kişi						
Gün						



ProblemDede

BİLGİ

Bir orantıda; iki çokluktan biri artarken diğeri aynı oranda azalıyor ya da biri azalırken diğeri aynı oranda artıyorsa bu çokluklara **ters orantılı** çokluklar denir.

Ters orantılı çokluklarda terimlerin birbiri ile çarpımı sabit bir sayıdır. Bu sabit sayıya **orantı sabiti** denir. Genellikle k harfi ile gösterilir.

a ve b ters orantılı çokluklar olmak üzere, a . b = k olur.

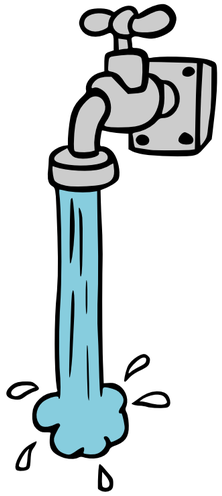
Orantı Sabiti

ProblemDede

2. Bir bina mantolama işini 3 işçi çalışarak 36 günde bitiriyor. 9 işçi çalışırsa işin bitme süresini ve orantı sabitini bulunuz.

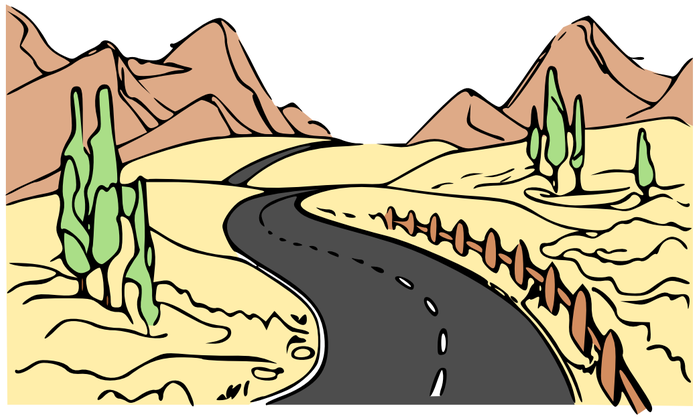
ProblemDede

3. Aynı miktarda su akıtan 5 musluk, boş bir havuzu 12 saatte doldurmaktadır. Bu boş havuzu aynı miktarda su akıtan 2 musluğun kaç saatte doldurabileceğini ve orantı sabitini bulunuz.



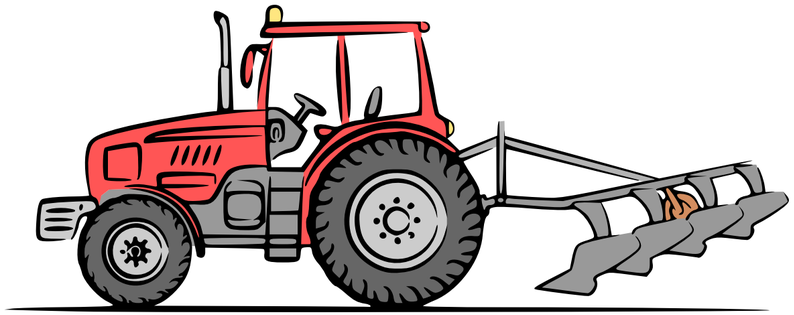
ProblemDede

4. Bir araç saatte 90 km hızla bir yolu 2 saatte alabiliyor. Aynı araç saatte 60 km hızla giderse aynı yolu kaç saatte alabileceğini ve orantı sabitini bulunuz.



ProblemDede

5. Bir tarlayı aynı güçte 4 traktör 6 saatte sürebilmektedir. Aynı tarlayı bu traktörlerden 5'inin kaç saatte sürebileceğini ve orantı sabitini bulunuz.

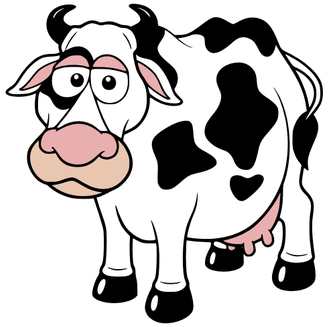


ProblemDede

6. 20 kişilik bir sınıf, bir araya gelerek bir hediye almaya karar verir. Hediye için kişi başı $12\frac{1}{2}$ TL düşmektedir. Ancak son anda 4 kişi hediyeye katılmaktan vazgeçmiştir. Bu durumda aynı hediyeyi almak için kişi başına düşen para miktarını ve orantı sabitini bulunuz.

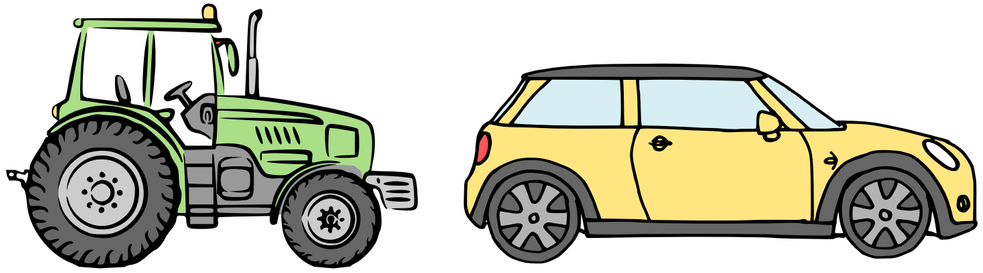
ProblemDede

7. 5 ineğe $\frac{3}{5}$ gün yetecek ot, aynı özellikteki 2 ineğe kaç gün yeter?



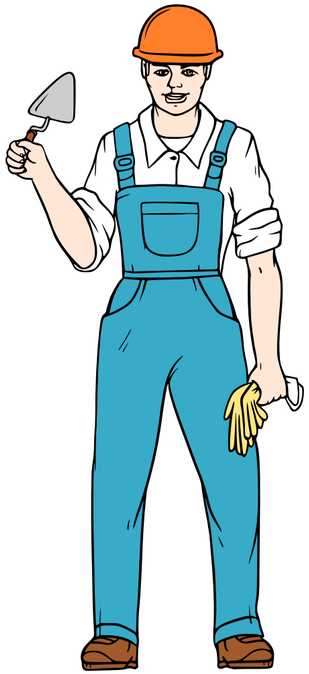
ProblemDede

8. Bir arabanın ortalama 80 km/sa hızla 0,7 saatte gittiği yolu, ortalama 28 km/sa hızla giden bir traktörün kaç saatte gideceğini ve orantı sabitini bulunuz.



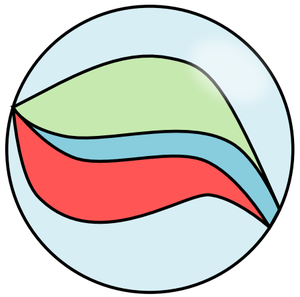
ProblemDede

9. Bir fayans ustasının bir iş gününün %25'inde çalışarak 28 günde bitirdiği bir işi aynı hızla çalışan 7 usta tam iş günü çalışarak kaç günde bitireceğini ve orantının sabitini bulunuz.



ProblemDede

10. 48 bilye, 5 ve 7 yaşlarındaki iki çocuğa, yaşlarıyla ters orantılı olacak şekilde dağıtılıyor. Buna göre küçük çocuğun kaç bilye alacağını ve orantının sabitini bulunuz.



ProblemDede

11. Bir demir çubuk 2, 3 ve 4 sayılarıyla ters orantılı olacak şekilde 3 parçaya ayrılıyor. En kısa parça en uzun parçadan 15 cm küçük olduğuna göre demir çubuğun başlangıçtaki uzunluğunun kaç cm olduğunu ve orantının sabitini bulunuz.

ProblemDede

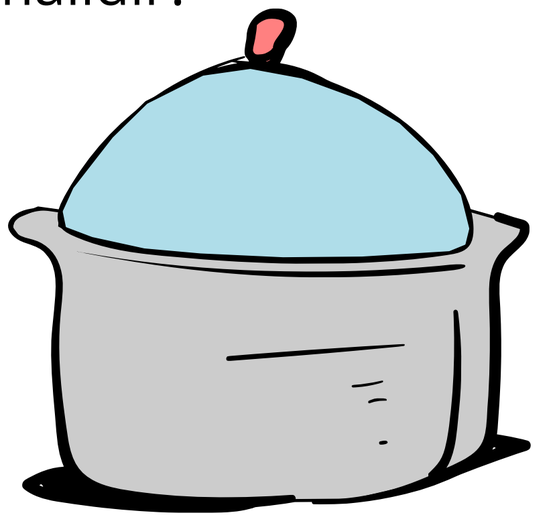
12. a ve b sayıları ters orantılıdır. a = 1,5 iken b = 12 olduğuna göre a = 3 iken b'nin kaç olacağını ve orantının sabitini bulunuz.

ProblemDede

13. Bir üçgenin iç açılarının ölçüleri; 4,5; 3 ve 2,25 ile ters orantılıdır. Bu üçgenin açılarının ölçülerini ve orantının sabitini bulunuz.

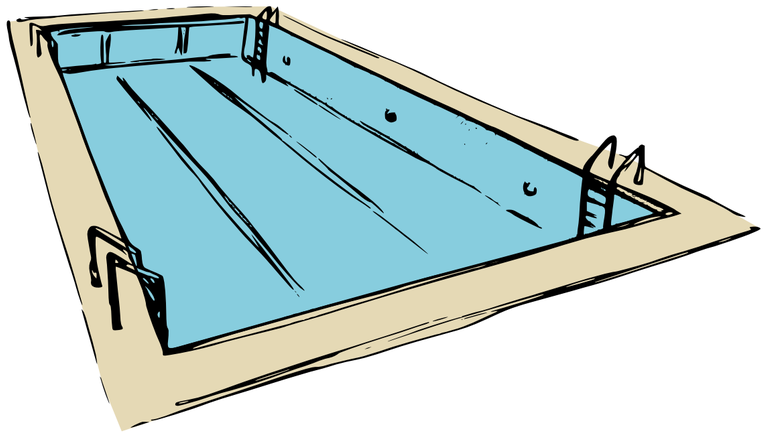
ProblemDede

14. Aşçı pişirdiği bir kazan pilavı dağıtacaktır. Aşçının tabak başına koyacağı pilav dolu kaşık sayısının kazandan çıkacak toplam tabak sayısıyla oranında orantı sabiti 360'tır. Buna göre 100 kişiye tabak çıkartmak isteyen aşçı tabak başına kaç kaşık pilav koymalıdır?



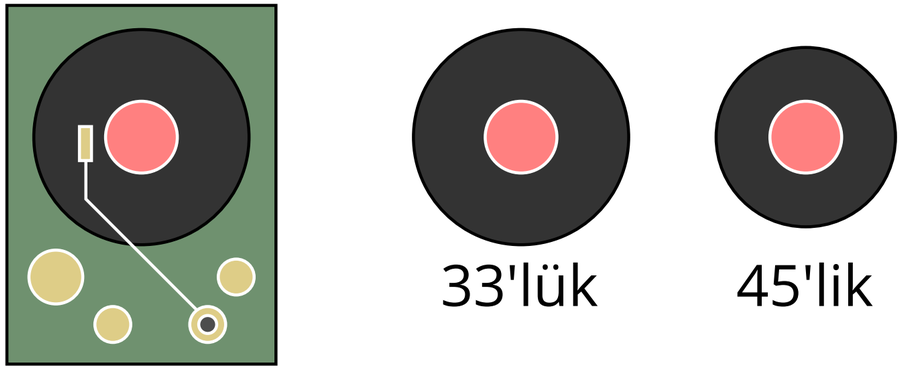
ProblemDede

15. Boş bir havuz ve havuzu dolduran özdeş muslukların olduğu bir düzenek vardır. Düzenekte havuzun dolma süresinin (saat) musluk sayısıyla oranında orantı sabiti 160'tır. Buna göre 15 musluğu bu havuzu doldurması kaç saat sürer?



ProblemDede

16. Pikaplar; üzerlerinde bulunan ayar düğmesi sayesinde 33'lük ve 45'lik plakları çalabilen müzik aletleridir.



Pikaplar 33'lük plak çalarken dakikada 33 defa, 45'lik plak çalarken ise dakikada 45 defa tam tur dönecek şekilde ayarlanmaktadırlar. 45'lik plak çalma ayarında olan bir pikaba, çalma süresi yaklaşık 15 dakika olan 33'lük plak yerleştirilirse plağın çalma süresi kaç dakika olur?

ProblemDede